محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

هوش مصنوعی مولد و مهندسی مدل‌های زبانی بزرگ

Generative AI & LLM Engineering

آموزش توسعه‌ی کاربردهای مدل‌های زبانی بزرگ با پایتون؛ شامل طراحی پرامپت، به‌کارگیری ابزار، پروتکل MCP، بردارهای معنایی، RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۴ روز (۳۲ ساعت)**	**۱۰ بخش، ۵۲ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- فراخوانی مدل زبانی از پایتون و دریافت خروجی ساختاریافته و قابل‌اعتماد
- طراحی آگاهانه‌ی پرامپت به‌جای آزمون و خطا
- دادن ابزار به مدل از طریق فراخوانی تابع و پروتکل MCP
- ساخت RAG روی اسناد سازمان با بردارهای معنایی و پایگاه داده‌ی برداری
- ساخت اپلیکیشن با LangChain و LangGraph و آماده‌سازی آن برای استفاده‌ی واقعی

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، دیکشنری و نصب بسته‌ها
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی (قابل تطبیق با مدل‌های متن‌باز)

ابزارها و فناوری‌ها

Anthropic SDK (Claude) · LangChain & LangGraph · Chroma · MCP SDK · FastAPI

پروژه‌ی عملی

ابزارها، اپلیکیشن‌های RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی

سرفصل‌های دوره

۱ کار با مدل‌های زبانی در پایتون — ۷ درس

۱. مدل‌های زبانی بزرگ چگونه کار می‌کنند
۲. اولین فراخوانی مدل
۳. پرامپت سیستمی و نقش‌ها
۴. گفت‌وگوهای چندمرحله‌ای
۵. توکن، هزینه و پاسخ جریانی
۶. کنترل خروجی
۷. **پروژه‌ی راهنمادار: دستیار خط فرمان**

۲ مهندسی پرامپت — ۸ درس

۱. اجزای یک پرامپت قوی
۲. تکنیک‌های دقیق‌سازی پرامپت
۳. پرامپت با چند نمونه و تعیین نقش
۴. خروجی ساختاریافته‌ی قابل‌اعتماد
۵. پرامپت‌نویسی برای کارهای داده‌ای
۶. ارزیابی و بهبود پرامپت‌ها
۷. کاهش توهم و خروجی ناایمن
۸. **پروژه‌ی راهنمادار: جعبه‌ابزار پرامپت قابل استفاده‌ی دوباره**

۳ به‌کارگیری ابزار و فراخوانی تابع — ۵ درس

۱. چرا مدل‌های زبانی به ابزار نیاز دارند
۲. تعریف ابزار و Schema
۳. حلقه‌ی به‌کارگیری ابزار
۴. ابزارهای موازی، خطاها و Schemaهای سخت‌گیرانه
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت چندابزاری برای جریان کار**

۴ پروتکل Model Context Protocol (MCP) — ۴ درس

۱. MCP چیست و چرا اهمیت دارد
۲. اتصال به سرورهای MCP
۳. ساخت ابزار روی MCP
۴. **پروژه‌ی راهنمادار: اتصال مدل به یک سرویس MCP**

۵ بردارهای معنایی و جست‌وجوی معنایی — ۴ درس

۱. بردار معنایی (Embedding) چیست
۲. تولید بردارهای معنایی
۳. سنجش شباهت و فاصله
۴. **پروژه‌ی راهنمادار: جست‌وجوی معنایی**

۶ پایگاه‌های داده‌ی برداری — ۴ درس

۱. چرا پایگاه داده‌ی برداری
۲. شروع کار با Chroma
۳. فراداده و فیلتر
۴. **پروژه‌ی راهنمادار: پایگاه دانش قابل جست‌وجو**

۷ تولید افزوده با بازیابی (RAG)

۵ درس

۱. RAG چیست
۲. ساخت جریان RAG
۳. قطعه‌بندی اسناد
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ربات پرسش و پاسخ روی مستندات**

۸ ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی

۵ درس

۱. اجزای یک ایجنت
۲. حلقه‌ی ایجنت
۳. افزودن حافظه و ابزار به ایجنت
۴. برنامه‌ریزی و کارهای چندمرحله‌ای
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: دستیار پژوهشی**

۹ LangChain و LangGraph

۵ درس

۱. چرا از چارچوب استفاده کنیم
۲. مبانی LangChain
۳. RAG با LangChain
۴. ایجنت با LangGraph
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت مبتنی بر LangGraph**

۱۰ استقرار اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی

۵ درس

۱. از نمونه‌ی اولیه تا محیط عملیاتی
۲. پاسخ جریانی و مدیریت خطا
۳. مدیریت هزینه و توکن
۴. امنیت و ارائه‌ی سرویس
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: استقرار یک اپلیکیشن هوش مصنوعی**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact